

# Ecosistema de evaluación diagnóstica

## Integrada y formativa (7.º, 8.º y 9.º año)

Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) • Guía curricular oficial MEP 2027.

Simuladores 2D interactivos • Matriz tripartita de saberes • Telemetría centralizada e IA.

### Metadatos del ecosistema tecnológico

- Autoría y desarrollo: Asesoría Nacional de Formación Tecnológica MEP & Ecosistema Curiol.
- Nivel y cobertura: Educación secundaria (Tercer Ciclo: 7.º, 8.º y 9.º año de la Educación General Básica).
- Enfoque de evaluación: Formativo, diagnóstico, cualitativo e inclusivo (sin nota sumativa punitiva).
- Despliegue en producción: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico>

## 1. Pilares estructurales del desarrollo

### 1. WebApp estudiante

- 10 reactivos conceptuales interactivos.
- Simulador 2D de hardware y circuitos.
- Reto de diagnóstico de fallas físicas.
- Reflexión metacognitiva final.
- Comprobante digital con token seguro.
- Modo en línea y modo local autónomo.

### 2. Evaluador docente

- Matriz de observación en vivo tipo Excel.
- Gestión de secciones (ej. 9-1 a 9-20).
- Rúbrica de 3 áreas (A/B/C y L/ED/RA).
- Sistematización oficial conforme al MEP.
- Exportación CSV y Excel oficial.
- Generación de actas para planeamiento.

### 3. Telemetría e IA

- Sincronización en tiempo real (0 ms).
- Telemetría protegida antifraude.
- Motor de IA multi-proveedor en cascada.
- Análisis 360º formativo de sección.
- Sugerencias de mediación inmediata.
- Panel administrativo centralizado.

## 2. Matriz general de niveles educativos integrados

| Nivel   | Nombre de la misión                | Saberes y retos principales                                                     | Simulador integrado                     | Estado en plataforma    |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 7.º año | CyberQuest 7º (Misión Tecnológica) | Módulo psicomotor (lateralidad, ritmo, trazo), HW/SW, archivos y lógica lineal. | Rejilla espacial + Semáforo + Canvas 2D | Integrado (Versión 4.0) |
| 8.º año | Robótica y algoritmos 8º           | Sistemas de control, sensores, estructuras de flujo condicional y bucles.       | Simulador de control y lógica modular   | Completado y validado   |
| 9.º año | Aula Inteligente (Domótica)        | Microcontrolador 328P, sensores LDR, actuador LED, depuración de pines.         | Circuito electrónico 2D en protoboard   | Completado y desplegado |

### 3. Alineación curricular y modelo formativo tripartito

El ecosistema diagnostica el aprendizaje de manera integral, respetando la estructura curricular oficial del PNFT MEP 2027. Evalúa tres dimensiones formativas complementarias:

#### Área 1: Saberes conceptuales (Área cognitiva)

- Definición: Conocimientos declarativos sobre sistemas computacionales, algoritmos, circuitos y ciencia de datos.
- Instrumento: 10 Reactivos teóricos situacionales y contextualizados en la WebApp.
- Escala oficial del MEP:
  - [L] Logrado: Demuestra dominio conceptual consolidado ( $\geq 80\%$  de acierto).
  - [ED] En desarrollo: Comprensión intermedia en proceso de consolidación (60% - 79%).
  - [RA] Requiere acompañamiento: Nivel inicial, demanda mediación pedagógica puntual ( $\leq 59\%$ ).

#### Área 2: Saberes procedimentales (Prácticas del pensador computacional)

- Definición: Habilidades motrices y procedimentales aplicadas directamente en el simulador interactivo.
- Prácticas evaluadas: Modulariza, reconoce patrones, formula algoritmos, programa, depura y transfiere.
- Escala formativa de observación:
  - [A] Nivel A (Autónomo / Consistente): Ejecuta el conexionado y la depuración sin apoyo.
  - [B] Nivel B (Con apoyo ocasional): Requiere pistas o recordatorios puntuales del docente.
  - [C] Nivel C (Inicial / Acompañamiento): Demanda modelado paso a paso para resolver la conexión.

#### Área 3: Saberes actitudinales (Actitudes del pensador computacional)

- Definición: Disposiciones emocionales, éticas y conductuales ante los desafíos tecnológicos y el trabajo en equipo.
- Actitudes oficiales: Gusto por la precisión, aprender del error, adaptabilidad y persistencia ante problemas.
- Fuentes de información: Observación docente directa y respuestas de autoevaluación reflexiva.
  - [A] Nivel A (Alto): Actitud perseverante, reflexiva ante fallas, rigurosa y colaborativa.
  - [B] Nivel B (Medio): Adaptabilidad moderada, requiere motivación periódica ante dificultades.
  - [C] Nivel C (Inicial): Manifiesta frustración inmediata o abandono ante el error del circuito.

### 4. Comparativa: evaluación tradicional frente a ecosistema integrado

| Aspecto                 | Evaluación tradicional en papel             | Ecosistema diagnóstico integrado MEP                              |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza de la prueba | Exclusivamente teórica y memorística.       | Práctica, interactiva y de resolución de problemas reales.        |
| Evidencia de desempeño  | Respuestas marcadas con lápiz en papel.     | Conexionado de circuitos en 2D y depuración guiada en vivo.       |
| Registro de datos       | Revisión manual que toma horas al docente.  | Sincronización instantánea (0 ms) en matriz digital centralizada. |
| Tratamiento del error   | Penalización con resta de puntos sumativos. | Oportunidad formativa para evaluar resiliencia y depuración.      |
| Sistematización oficial | Llenado manual complejo de actas físicas.   | Generación automática con asistencia de Inteligencia Artificial.  |

5. Especificación detallada de 9.º año: «Aula Inteligente»

El diagnóstico de noveno año contextualiza la automatización domótica en dos retos prácticos de hardware con microcontrolador ATmega328P, sensores analógicos y actuadores digitales:

**Reto 1: Iluminación inteligente**

- Módulos: Sensor LDR + MCU 328P + Lámpara LED.
- Conexiones: VCC (5V), GND, A0 (Sensor), D9 (LED).
- Condición lógica: Si (luz < 300 Lux) entonces LED ON.
- Instrumentos: Luxómetro interactivo y multímetro.
- Telemetría: Registro del umbral exacto de activación.

**Reto 2: Climatización con falla**

- Módulos: Termistor NTC + MCU 328P + Ventilador DC.
- Falla inyectada: Señal del ventilador conectada a A3.
- Paso 1: Diagnóstico técnico del pin erróneo en A3.
- Paso 2: Corrección física pasando el cable a D9.
- Paso 3: Justificación conceptual (analógico frente a digital).

Rúbrica de saberes procedimentales y actitudinales (9.º año)

| Cód. | Saber / Práctica       | Criterio observable en simulación                                                                        | Escala formativa oficial del MEP                                                                        |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1   | Modulariza             | Resuelve la conexión por partes: identifica y organiza las 3 tarjetas de hardware (LDR, MCU, LED).       | A: Autónomo y consistente<br>B: Con apoyo ocasional<br>C: Requiere modelado paso a paso                 |
| P2   | Reconoce patrones      | Identifica regularidades de polaridad y correspondencia de terminales (VCC 5V, GND, Pin A0, Pin D9).     | A: Sin errores de polaridad<br>B: Corrige polaridad con guía<br>C: Confunde alimentación con señal      |
| P3   | Formula algoritmos     | Establece el flujo lógico secuencial del sistema (Entrada -> Proceso -> Salida) cerrando el circuito.    | A: Secuencia lógica inmediata<br>B: Ensayo y error guiado<br>C: Desorden en el conexionado              |
| P4   | Programa y valida      | Valida condición y asignación: comprueba que al bajar la luz (< 300 Lux) se active la salida digital D9. | A: Verifica umbral y estados<br>B: Comprende tras aclaración<br>C: No asocia umbral a la salida         |
| P5   | Depura (Reto 2)        | Detecta la falla inyectada (señal a pin incorrecto) y ejecuta la reconexión física del cable.            | A: Detecta y reconecta con autonomía<br>B: Reconecta con pista docente<br>C: No logra corregir el cable |
| S1   | Gusto por la precisión | Demuestra esmero al verificar cables, valores de multímetro y monitor serial.                            | A: Alto rigor y minuciosidad<br>B: Precisión moderada<br>C: Precipitación o descuido                    |
| S2   | Aprender del error     | Convierte desaciertos en oportunidades: analiza con calma por qué la carga no respondía.                 | A: Análisis reflexivo ante el fallo<br>B: Corrige tras orientación<br>C: Frustración ante el error      |

## 6. Especificación de 7.º y 8.º año: CyberQuest y Robótica

Resumen de la arquitectura evaluativa para los niveles iniciales e intermedios del Tercer Ciclo:

| Nivel / Módulo                  | Descripción de la actividad interactiva                                                                                                                                                 | Saber o habilidad evaluada                                                                                                                                       | Métrica en telemetría                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>7.º: Módulo psicomotor</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejilla espacial 4x4 con comandos.</li> <li>• Semáforo de ritmo y freno motriz.</li> <li>• Canal de trazo fino sin colisiones.</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lateralidad y esquema espacial.</li> <li>• Ritmo y control de impulsos.</li> <li>• Coordinación viso-manual.</li> </ul> | Porcentaje de precisión y aciertos rítmicos. |
| <b>7.º: Misiones 1 a 10</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificación interactiva de HW vs SW.</li> <li>• Algoritmos lineales y secuencias.</li> <li>• Ciberseguridad y prevención digital.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundamentos tecnológicos.</li> <li>• Lógica secuencial básica.</li> <li>• Ética y ciudadanía digital.</li> </ul>        | Puntaje de aciertos (0 a 100%) y tiempo.     |
| <b>8.º: Apropiación HW/SW</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periféricos, software, redes y SO.</li> <li>• Unidades de almacenamiento (KB a TB).</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptos de hardware y redes.</li> <li>• Gestión del sistema operativo.</li> </ul>                                     | Puntaje en ítems 1 al 5.                     |
| <b>8.º: Algoritmos y lógica</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura E-P-S, variables y tipos.</li> <li>• Condicionales dobles y bucles.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulación algorítmica.</li> <li>• Control de flujo y ciclos.</li> </ul>                                               | Puntaje en ítems 6 al 12.                    |
| <b>8.º: Robótica y DUA</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensores, actuadores y microcontrolador.</li> <li>• Protocolos de seguridad en taller.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computación física elemental.</li> <li>• Normas técnicas de seguridad.</li> </ul>                                       | Puntaje en ítems 13 y 14.                    |

## 7. El instrumento docente evaluador y sistematización oficial

El aplicativo del docente evaluador sustituye las hojas de cálculo tradicionales por una plataforma web reactiva con sincronización en tiempo real:

### Vista 1: Nómina y registro

- Carga de nómina vía Excel o CSV oficial.
- Registro automático en vivo cuando el alumno inicia.
- Filtro dinámico por secciones (ej. 9-1 a 9-20).
- Estado de entrega: evaluado frente a pendiente.

### Vista 2: Matriz de observación

- Matriz horizontal interactiva tipo hoja de cálculo.
- Pestañas por área: psicomotora, socioafectiva, cognitiva.
- Marcación en un clic de niveles formativos (A / B / C).
- Asistente de IA para análisis global de sección.

### Vista 3: Sistematización oficial

- Formato oficial idéntico a las directrices del MEP.
- Consolidado automático de saberes conceptuales.
- Cuadro de descripción de desempeño individual.
- Generación de recomendaciones pedagógicas con IA.

### Vista 4: Decisiones pedagógicas

- Matriz de 6 criterios oficiales de decisión docente.
- Detección de necesidades en circuitos o algoritmos.
- Estrategias de mediación para el planeamiento.
- Exportación a Excel, CSV e informes en PDF.

## 8. Funciones de automatización para la labor docente

| Función técnica               | Impacto en la labor docente                                               | Cumplimiento normativo del MEP                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sincronización en tiempo real | Los resultados aparecen en la pantalla docente al instante sin recargar.  | Registro oportuno y transparente de evidencias.           |
| Lector QR sin conexión        | En colegios sin internet, el docente escanea el código QR de cada alumno. | Garantiza equidad e inclusión para zonas rurales.         |
| Asistente IA pedagógico       | Genera síntesis diagnóstica y recomendaciones por estudiante.             | Facilita la elaboración del planeamiento didáctico.       |
| Exportación de expediente     | Genera archivos CSV, Excel e informes imprimibles en PDF.                 | Respaldo administrativo conforme a directrices oficiales. |

## 9. Arquitectura pedagógica y sistema de resiliencia con IA

La infraestructura integra tecnologías web avanzadas con un sistema de resiliencia multicapa respaldado por múltiples servicios de Inteligencia Artificial a disposición, enfocado en el análisis formativo:

### Sistema de resiliencia multicapa y procesamiento pedagógico formativo

- 1. Caché inteligente en memoria (SHA-256): Respuestas en 0 ms ante consultas previas para inmediatez docente.
- 2. Procesamiento reflexivo (3 a 6 segundos): Genera inferencia cualitativa profunda cruzando telemetría con DUA.
- 3. Red de alta disponibilidad en cascada: Múltiples servicios de IA enrutados automáticamente ante cualquier contingencia.
- 4. Validación pedagógica continua: Descriptores alineados a los programas de estudio oficiales de III Ciclo del MEP.
- 5. Auditoría formativa diaria (5:00 AM): Verificación continua de disponibilidad y reporte institucional automatizado.

## 10. Guía de acceso y enlaces oficiales en producción

| Recurso o vista                | Enlace web oficial en producción                                                                                                                                                                                | Modo de operación           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Portal diagnóstico multi-nivel | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico</a>                                                                                         | En línea (Acceso universal) |
| WebApp estudiante 9.º año      | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_en_linea.html">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_en_linea.html</a>                   | En línea / Local autónomo   |
| Evaluador docente 9.º año      | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html</a> | En línea / Escáner QR       |
| WebApp estudiante 8.º año      | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_en_linea.html">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_en_linea.html</a>                   | En línea / Local autónomo   |
| Evaluador docente 8.º año      | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_docente_evaluador.html">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_docente_evaluador.html</a> | En línea / Escáner QR       |
| WebApp estudiante 7.º año      | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_en_linea.html">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_en_linea.html</a>                   | En línea / Local autónomo   |
| Evaluador docente 7.º año      | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_docente_evaluador.html">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_docente_evaluador.html</a> | En línea / Escáner QR       |
| Panel central de telemetría    | <a href="https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard">https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard</a>                                                                                             | Monitoreo institucional     |

### DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN (DRTE) • MEP COSTA RICA

Este documento técnico y pedagógico certifica la integración y alineación curricular del ecosistema diagnóstico para la Formación Tecnológica en Tercer Ciclo. Diseñado para optimizar la toma de decisiones pedagógicas docentes.

Asesoría Nacional de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2027